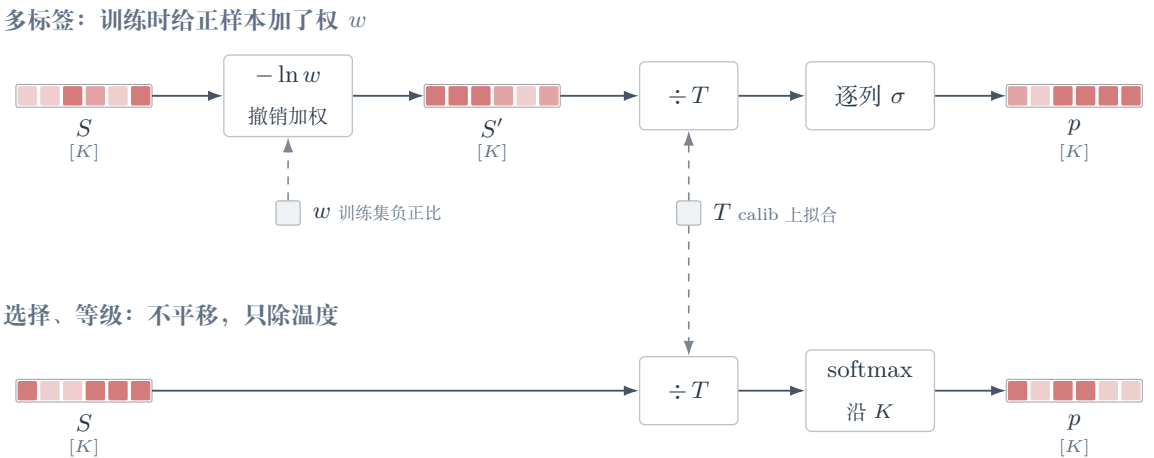
$$p = \sigma\big((S - \ln w)/T\big)\ \text{（多标签）}, \qquad p = \mathrm{softmax}_k(S/T)\ \text{（选择、等级）}$$

$$T = \arg\min_{T>0}\ \mathrm{NLL}_{\text{calib}}\big(S'/T\big), \quad \text{按“任务|类型”各一个}$$



轴 K 是一道题的候选或选项数，一道题一行。

对象 S 原始打分；w 训练时正样本的权重，标量，只在多标签用了 `pos_weight` 时出现；T 温度，标量且 $T > 0$；p 概率，多标签各列独立，选择和等级和为 1。

机制 先平移、再缩放：减去 $\ln w$ 把打分移回数据本身的先验尺度；除以 T 只改变确定程度，不改变 argmax，也不改变 0.5 阈值的判定。